

César Gustavo Gutiérrez Flores

👤 25 años · 📞 +51 961 003 851 · 🔗 [linkedin.com/césar-gutiérrez](https://www.linkedin.com/in/cesar-gutiérrez) · ✉ cesar.gutierrezf@pucp.edu.pe ·
🗣 Idiomas: Español (nativo) e Inglés intermedio · 📍 Residencia en Trujillo (ciudad natal) y Lima, Perú

Soy **desarrollador junior con formación en ingeniería electrónica**, lo que me proporciona una perspectiva única que combina hardware (IoT, control) con desarrollo de software. Mi principal especialización es el **desarrollo web full-stack** con Python (Flask) y Node.js.

Actualmente, **trabajo en aplicaciones de IA/ML**, concretamente en el desarrollo de sistemas RAG (Generación Aumentada por Recuperación) locales para la recuperación de información mediante modelos NLP locales, Playwright para web scraping y Faiss para indexación. Este enfoque en **sistemas modernos con gran volumen de datos** es un área clave de mi interés.

Mi curiosidad técnica abarca **sistemas y comunicaciones**, incluyendo programación en C, APIs, protocolos TCP/web y automatización industrial básica (LabVIEW/MATLAB). Esta formación diversa me permite conectar con diferentes perfiles de desarrolladores y ofrecer contenido técnico variado.

"...la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida ..."

- PROVERBIOS 2:10

Experiencia

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial - PUCP

Desarrollo FullStack e Integraciones con IA

San Miguel, Lima

abr. 2025 - oct. 2025

- **Logro destacado:** Desarrollo de una *webapp tipo chatbot* con **Google Gemini API** y sistema **RAG** (scraping, chunking, embeddings) usando **Flask (Python)** y **Node.js/Express + TypeScript**. UI en **React, Next.js, Tailwind CSS**, integrada con **Supabase** (DB) y **Clerk** (auth). Despliegue en **AWS EC2 + Nginx** y automatización con **n8n** y servicios de **GCP**. Control de versiones con **Git/GitHub**.
- Mantenimiento y optimización de un sistema **RPA** en producción (**Node.js, MySQL, AWS EC2**), con scraping vía **Selenium WebDriver** y refactorización orientada a buenas prácticas. Integración de la **API de OpenAI** y **Zapier** para automatización en **WhatsApp Business**. Supervisión de procesos con **PM2** y control de versiones en **Git/GitHub**.

Indusoft Solutions SAC — Rubro Automatización Industrial

Practicante de Proyectos

San Miguel, Lima

set. 2024 - ene. 2025

- **Logro destacado:** Configuración del 80% de los equipos de un sistema **SCADA** para un cliente del sector bancario, implementando medidas de **ciberseguridad industrial**. Verificación y aseguramiento de protocolos y puertos críticos (**HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, SMTP**), fortaleciendo la protección de la red y el control de acceso al sistema.
- Implementación del **circuito electrónico** de un **banco de baterías**, incluyendo integración de **PLCs**, hardware especializado y cableado de control.

Asociación Cultural Bethel — Rubro Telecomunicaciones

Practicante Pre-profesional del Área Técnica

Cercado de Lima, Lima

mar. 2024 - may. 2024

- **Logro destacado:** Participación clave en la **implementación de la infraestructura tecnológica** de nuevas instalaciones, incluyendo el **data center**, desde la fase inicial hasta un avance del **80%**, asegurando continuidad operativa y cumplimiento de estándares técnicos.
- Encargado de la **gestión de recursos tecnológicos** en aproximadamente el **70%** de las instalaciones de la empresa (sets de grabación, centros de producción, almacenes, entre otros). Responsable de la supervisión y revisión de cerca del **10%** de los equipos en mantenimiento preventivo y correctivo.

Educación

Pontificia Universidad Católica del Perú

🎓 Ingeniería Electrónica

Egresado de facultad, beneficiario del programa Beca 18.

Lima, Perú

ago. 2019 - dic. 2024

OSINERGMIN - Universidad Corporativa

🎓 Especialidad de Regulación de Electricidad

Programa de Extensión Universitaria de más de 200 horas académicas.

Seleccionado de una convocatoria a nivel nacional.

Lima, Perú

ene. 2025 - mar. 2025

Habilidades

Soft Skills

- ✓ Resiliencia y Perseverancia
- ✓ Creatividad e Innovación
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Proactividad e Iniciativa
- ✓ Análisis y Estrategia
- ✓ Autonomía y Aprendizaje continuo

Hard Skills

- **Lenguajes y Frameworks:** Python (Flask, Pandas, NumPy, Matplotlib), JavaScript / TypeScript (Node.js, Express.js, React, Next.js, Tailwind CSS), C (microcontroladores, firmware), Java (POO, JSP), HTML, CSS, SQL. Desarrollo de APIs REST, scripting CLI y lógica de backend.
- **IA / RAG (local):** Implementación de **sistemas RAG en entorno local** (sin LangChain ni servicios de pago). Scraping y chunking semántico, embeddings, índices **FAISS**, query rephrasing, intent classification, y optimización de la ventana de contexto en diferentes modelos (GPT, Gemini, Llama, Mistral, Qwen).
- **APIs e Integraciones:** Conexión con APIs de LLMs (Gemini, OpenAI, Ollama), integración con **Google Sheets API**, conexión de servicios vía **OAuth 2.0** (GCP, Clerk), automatización con **Zapier** y **n8n**, comunicación vía Webhooks y servicios externos.
- **Despliegue y DevOps:** Administración en **AWS EC2** (Ubuntu), despliegue en **Vercel**, configuración de **Nginx** (proxy inverso, SSL, redirección de puertos), gestión de DNS en **Hostinger**, automatización de procesos con **PM2**, control de versiones con Git/GitHub, CI/CD básico.
- **Bases de Datos y Seguridad:** Supabase (creación de tablas y definición de políticas RLS), MySQL, DynamoDB, SQLite.
- **Automatización y RPA:** Desarrollo de bots y flujos RPA en Node.js, scraping y testeo automatizado con **Selenium WebDriver** y **Playwright**, orquestación en Express e integración con **WhatsApp Business API**.
- **IoT, Control y Electrónica:** Programación de **ESP32** y sistemas embebidos, adquisición de señales de sensores, APIs REST para telemetría, comunicación serial y WiFi. Diseño de circuitos eléctricos y electrónicos (EasyEDA), integración de actuadores y sensores, control de procesos y simulación de sistemas en **Matlab y Simulink**, programación de **PLCs** (Ladder, FBD).
- **Herramientas y Entornos:** VS Code, Postman, Gemini CLI, Firebase Studio, Windsurf, Cursor, Trae, GitHub Copilot, Matlab, Inventor, Linux terminal.

Certificaciones

Estructura de Datos en Python

🏛️ Universidad Austral - COURSERA

Curso virtual de 14 horas

Programación Orientada a Objetos con Python

🏛️ Universidad Austral - COURSERA

Curso virtual de 8 horas

Introduction to IoT and Embedded Systems

🏛️ University of California - COURSERA

Curso virtual de 11 horas

Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS

🏛️ Google - GOOGLE SKILLSHOP

Curso virtual de 40 horas

Proyectos de Investigación

Sistema de Monitoreo de Temblores en Pacientes con Enfermedad de Parkinson – Proyecto financiado por el Fondo FAI (PUCP)
Asistente de investigación – Contribución aproximada del **20%** en el trabajo total.

Laboratorio LIBRA
set. 2023 – actualidad

- APTITUDES:
- **Desarrollo de Software:** UI de aplicación web con **HTML, CSS y JavaScript vanilla** en el front-end y **JavaServer Pages (JSP)** en el back-end; API REST para comunicación con **placa ESP32** mediante **Node.js y Express.js**; gestión de datos en **MySQL** y análisis con **Python (Flask)**.
 - **Procesamiento de Señales:** Diseño de circuitos eléctricos, desarrollo de firmware IoT para la placa ESP, y análisis temporal y frecuencial en **MATLAB**.
 - **Documentación y Gestión:** Redacción de artículos científicos, trabajo colaborativo y presentaciones técnicas.

- RESULTADOS:
- **Publicación en IEEE** – *Analysis and Classification of Tremors in a Parkinson's Disease Simulator Using Machine Learning*, presentada en **ANDESCON 2024** (Cusco, Perú).
 - **Publicación en Springer** – *Parkinson's Hand Tremor Simulator with a Double Crank-Crank Mechanism to Measure the Essential Frequency*, presentada en **CLAIB 2024** (Panamá).
 - **Futura publicación en revista indexada** – Se realizaron pruebas con pacientes reales para validar un MVP.

Dispositivo de Rehabilitación de Miembros Superiores para Configuración Remota – Proyecto de Tesis
Tesista principal

Laboratorio PUCP
ago. 2023 – jul. 2024

- APTITUDES:
- **Diseño y Simulación 3D:** Modelado en **Autodesk Inventor** y simulación cinemática/dinámica en **MATLAB – Simulink**.
 - **Control y Automatización:** Programación de **microcontroladores**, integración de **sensores y actuadores**, diseño de **algoritmos de control**, y comunicación inalámbrica con **API REST**.
 - **Desarrollo de Software:** Aplicativo web para la interfaz de usuario, base de datos en **MySQL**, y conectividad remota con microcontrolador a través de red Wi-Fi.

Actividades Extracurriculares

Colaborador en Concurso Regional de Matemáticas
I.E. Jorge Basadre Grohmann
Participo activamente en la organización de competencias, elaborando exámenes y actuando como jurado, demostrando capacidad para gestionar proyectos educativos complejos y de alto impacto.
APTITUDES: ✓ Razonamiento lógico ✓ Gestión ✓ Trabajo en equipo

Trujillo, Perú
2023 - actualidad
En curso

Miembro del Área Revista – IEEE EMBS PUCP Chapter
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Redacté y revisé artículos, entrevistas y contenido para revistas y boletines de divulgación científica, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación científica en la comunidad estudiantil.
APTITUDES: ✓ Redacción ✓ Divulgación ✓ Proactividad

PUCP
2022 - 2024

Soy una persona curiosa y perseverante, con principios cristianos, interesado por la ciencia, la ingeniería y la enseñanza.

Disfruto crear soluciones desde cero (ya sea un algoritmo, un dispositivo o una estrategia educativa), buscando siempre combinar el rigor técnico con la creatividad.

He obtenido medallas nacionales en concursos de matemáticas, imparto clases particulares y disfruto compartir conocimiento.

En mi tiempo libre, me gusta practicar ajedrez y aprender nuevas tecnologías en electrónica y de inteligencia artificial aplicada.